Klausur SS 08

1 Wieviele binäre Stellen benötigt man, um eine Zahl mit *n* Dezimalstellen zu speichern? (Herleitung!)

$$
\begin{aligned}
2^x &= 10^n \\
x * \log 2 &= n * \log 10 \\
x &= \frac{\log 10}{\log 2} * n \\
x &= 3{,}32\,n
\end{aligned}
$$

2 Angenommen, wir hätten auf einem Rechner eine Möglichkeit, gleichverteilte echt zufällige ganze Zahlen aus {0, 1, . . . , m − 1} zu erzeugen. Wenn wir solche Zahlen als Hashwerte verwenden, werden Kollisionen weitgehend vermieden. Warum macht die Verwendung von Zufallszahlen als Hashwerte aber keinen Sinn?

- ○ Weil dann die Hash-Funktion keine Funktion mehr ist.
- ○ Hashwerte können in der Tabelle nicht mehr gefunden werden.

3 Kreuzen Sie in folgender Tabelle alle zutreffenden Felder an. Es seien k ≥ 1, ε > 0 und c > 1. Es stehen die Abkürzungen *O, o, Ω, ω* und *Θ* für *f(n) = O(g(n))*, etc. Vergleichen Sie hierzu das asymptotische Verhalten der Funktionen f und g.

$f(n)$	$g(n)$	O	o	Ω	ω	Θ
1.01^n	$n^{1.01}$			X	X	
$\log n^2$	$\log \sqrt{n}$	X		X		X
$(3/2)^n$	1.1^n			X	X	
$n \log n$	$n + \log n^4$			X	X	
e^n	$n!$	X	X			
n	$n + \sin^2 n$	X		X		X

4 Gegeben sei die Rekurrenzgleichung T (n) = T (n/12) + n.

4.1 Bestimmen Sie mit dem Mastertheorem die Komplexität des zugehörigen Algorithmus.

$T(n) \leq aT(\frac{n}{b}) + f(n)$

$a=1, \quad b=12, \quad f(n)=n$

$\rightarrow a =$ Anzahl Rekursionen, Anzahl Selbstaufrufe.

$\rightarrow b =$ Teiler von n, bei $f(\frac{n}{12}) \rightarrow b=12$. Bei $f(3\mathrm{n})$ wäre es $b=\frac{1}{3}$

$n^{\log_b a} = n^{\log_{12} 1} = n^0 = 1$

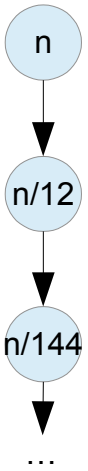
$\rightarrow n^{\log_b a} \quad \rightarrow b^x = a$

$\rightarrow n^{\log_{12} 1} \quad \rightarrow 12^x = 1 \quad \rightarrow n^{\log_{12} 1} = x = 0$

$\Theta(n^{\log_{12} 1}) = \Theta(1) \quad < \quad f(n) = n$

Mastertheorem 3. Fall: $\rightarrow \quad T(n) = \Theta(n)$

4.2 Skizzieren Sie den zugehörigen Rekursionsbaum



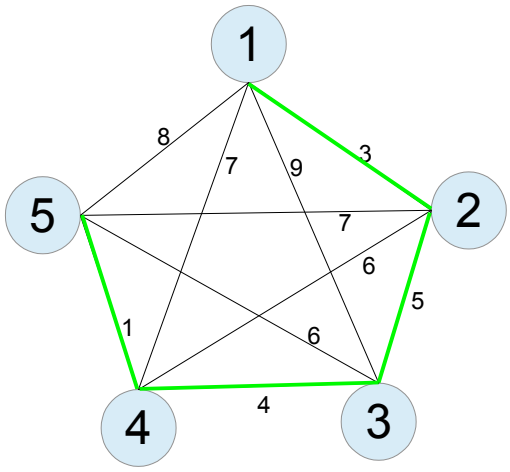
4.3 Berechnen sie an Hand des Rekursionsbaums die Komplexität des zugehörigen Algorithmus

$$\begin{aligned} T(n) &< \sum_{i=0}^{\infty} (\frac{1}{12})^i * n \\ &< \frac{1}{1-\frac{1}{12}} * n = \frac{12}{11} * n \\ \rightarrow T(n) &= \Theta(n) \end{aligned}$$

5 Gegeben ist folgende Entfernungstabelle des ungerichteten Graphen G mit den Knoten 1,2,3,4,5:

	1	2	3	4	5
1	–				
2	3	–			
3	9	5	–		
4	7	6	4	–	
5	8	7	6	1	–

Lösen Sie das Single-Source-Shortest-Path-Problem mit Knoten 3 als Quelle. Geben Sie den aufspannenden Baum als Graphen G = (V, E) an und zeichnen sie ihn.



S	{3}	Startpunkt
δ(S)	{1 (9), 2 (5), 4 (4), 5 (6)}	Erreichbare Knoten
S	{3, 4}	Wir wählen 4, da kürzeste von 3
F	{(3, 4)}	Stecke kommt dazu
δ(S)	{1 (9), 2 (5), 5 (5)}	Erreichbare Knoten ohne benutzte, neue kürzeste Stecke von 3 nach 5
S	{2, 3, 4}	Wir wählen 2, da kürzeste von 3
F	{(2, 3), (3, 4)}	Strecke kommt dazu
δ(S)	{1 (8), 5 (5)}	Neue erreichbare Knoten
S	{2, 3, 4, 5}	Wir wählen 5, da kürzeste von 3
F	{(2, 3), (3, 4), (4, 5)}	Teilstrecke kommt dazu
δ(S)	{1 (8)}	Letzter erreichbarer Knoten
S	{1, 2, 3, 4, 5}	Wir wählen 4, da kürzeste von 3
F	{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)}	Teilstrecke kommt dazu. Fertig

G = ({1, 2, 3, 4, 5}, {(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)})

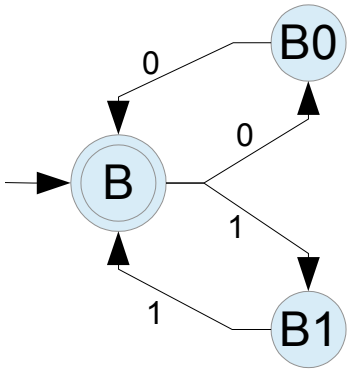
6 Gegeben sei die Grammatik *G = ({B, B0, B1}, {0, 1}, P, B)*

mit *P = {B→0B0 | 1B1, B0 →0B, B1 →1B, B→ε}*.

6.1 Geben Sie alle Worte mit maximal 4 Zeichen an, die sich aus dieser Grammatik ableiten lassen.

- {ε, 00, 11, 0000, 0011, 1100, 1111}

6.2 Geben Sie einen zu *G* äquivalenten regulären Ausdruck an.

- ((00) | (11))*

6.3 Geben Sie das Zustandsübergangsdiagramm eines endlichen Automaten an, der die Sprache *L(G)* erkennt.